EMED ELETROMEDICINA LTDA.

Engenharia Clínica • Diagnóstico por Imagem • Manutenção Hospitalar Especializada

Prestador Credenciado & Autorizado de Fábrica (Lotus)

FT-INS-HF500M-REV05

RELATÓRIO DE PRÉ-INSTALAÇÃO

Padrão: 380V Trifásico

PRESTADORA CREDENCIADA	EMED
Razão Social:	eMED Eletromedicina Ltda.
Departamento:	Engenharia de Campo & Instalações
Ordem de Serviço (OS):	OS-HF500M-2026-_____
Chamado Fabricante:	LOTUS-CH-_____
E-mail de Retorno:	instalacao@emed.med.br

INSTITUIÇÃO CLIENTE	DESTINATÁRIO
Razão Social:	_____
CNPJ:	_____
Endereço da Sala:	_____
Responsável Local:	_____
WhatsApp / Fone:	_____

1. Fornecimento de Energia, Transformador e Demanda

Subestação & Trafo

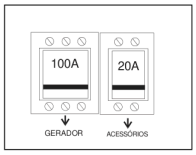
ITEM DE AVALIAÇÃO	DECLARAÇÃO DO CLIENTE	EXIGÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO
Tipo de Transformador	◯ Transformador Próprio (Particular) ◯ Transformador da Concessionária (Rua)	**Transformador próprio é recomendado.** Redes compartilhadas de rua sofrem afundamentos de tensão durante o disparo do Raio-X.
Capacidade do Trafo	[_____] kVA	Mínimo recomendado: **≥ 45 kVA** de capacidade disponível.
Demanda Contratada	[_____] kW (Anexar fatura)	Deve haver margem contratada com a concessionária para absorver a corrente de disparo.

LEITURAS EFETIVAS DE TENSÃO MEDIDAS NO QUADRO DA SALA (COM MULTÍMETRO TRUE-RMS):

TENSÃO ENTRE FASES (LINHA)		TENSÃO FASE - NEUTRO		TENSÃO FASE-TERRA E N-T	
Fases L1 + L2:	____ V	Fase L1 - Neutro:	____ V	Fase L1 - Terra:	____ V
Fases L1 + L3:	____ V	Fase L2 - Neutro:	____ V	Fase L2 - Terra:	____ V
Fases L2 + L3:	____ V	Fase L3 - Neutro:	____ V	Fase L3 - Terra:	____ V
Nominal esperada: **380 V**		Nominal esperada: **220 V**		**Neutro - Terra:**	____ V
				N-T deve ser ≤ 2 V (sem corrente de fuga)	

2. Quadro Elétrico Dedicado e Dimensionamento dos Cabos

100A / 20A & Bitolas



Exemplo de Quadro de energia básico



Exemplo de comando com botoeira

Figura 1: Quadro na sala com disjuntor 100A, 20A, neutro e botoeira LIG/DESL.

Os cabos utilizados até o quadro principal devem seguir a seguinte regra:

SUBESTAÇÃO, QUADROS E BITOLAS DOS CABOS		
Distância da S.E até o quadro (m)	Condutores Fase (mm²)	Condutor Terra (mm²)
20	3 (1x35)	1x16
40	3 (1x70)	1x35
60	3 (1x95)	1x50
80	3 (1x120)	1x70

Quando mais longe do distribuidor principal, maior a bitola do cabo a ser utilizado.

Figura 2: Bitolas dos cabos de acordo com a distância até o Quadro Geral.

DECLARAÇÃO DA DISTÂNCIA REAL & BITOLA DOS CONDUTORES INSTALADOS PELO CLIENTE:

Exemplo prático: Para uma distância de 40 metros da Subestação, o cabo de fase deve ser de 70 mm² e o terra de 35 mm².

DISTÂNCIA REAL DA SUBESTAÇÃO ATÉ O QUADRO:

Ex: 40 **METROS**

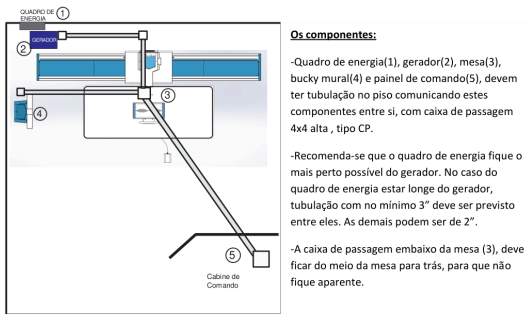
BITOLA DOS CONDUTORES DE FASE INSTALADOS:

Ex: 70 **mm² (Fases) | Terra:** Ex: 35 **mm²**

CIRCUITO / CABO	BITOLA RECOMENDADA POR DISTÂNCIA	FORNECIMENTO	INSTRUÇÃO OBRIGATÓRIA
Alimentador Geral (Subestação → Sala)	• Até 20m: **35 mm²** (Terra: 16 mm²) • Até 40m: **70 mm²** (Terra: 35 mm²) • Até 60m: **95 mm²** (Terra: 50 mm²) • Até 80m: **120 mm²** (Terra: 70 mm²)	Cliente	Trazer condutor Neutro exclusivo até a barra isolada do quadro.
Cabo do Gerador (Quadro 100A → Gerador)	Cabo flexível incluso no equipamento (8 metros)	Fabricante (Lotus)	O quadro deve ficar a menos de 8 metros do ponto do gerador.
Cabo da Mesa (Quadro 20A → Mesa)	**Bitola 4 mm²**	**CLIENTE**	**Fornecer e já deixar passado** até a caixa da mesa.
Malha de Aterramento Exclusiva	**Resistência Máxima: ≤ 5 Ω**	Cliente	Aterramento exclusivo para o RX. **Obrigatório Laudo assinado**.

3. Tubulações de Piso, Cotas e Caixas de Passagem

Conduítes de 3" e 2"



Os componentes:

-Quadro de energia(1), gerador(2), mesa(3), bucky mural(4) e painel de comando(5), devem ter tubulação no piso comunicando estes componentes entre si, com caixa de passagem 4x4 alta , tipo CP.

-Recomenda-se que o quadro de energia fique o mais perto possível do gerador. No caso do quadro de energia estar longe do gerador, tubulação com no mínimo 3" deve ser previsto entre eles. As demais podem ser de 2".

-A caixa de passagem embaixo da mesa (3), deve ficar do meio da mesa para trás, para que não fique aparente.

Figura 3: Interligação subterrânea entre Quadro (1), Gerador (2), Mesa (3), Bucky (4) e Comando (5).

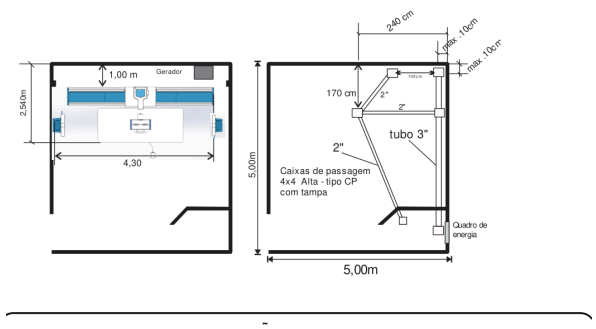


Figura 4: Planta baixa com medidas de recuo e cotas para caixas de piso 4x4 Alta CP.

Regras Críticas de Tubulação:

- **Tubo de 3 polegadas (Ø 3"):** Entre o Quadro (1) e o Gerador (2). Não aceita reduções.
- **Tubos de 2 polegadas (Ø 2"):** Entre Gerador (2), Mesa (3), Bucky Mural (4) e Cabine de Comando (5).
- **Caixas de Passagem de Piso:** Modelo **4x4 Alta - tipo CP com tampa parafusada** niveladas no piso (≤ 10 cm).
- **Posicionamento sob a Mesa (3):** A caixa deve ficar obrigatoriamente **do meio da mesa para trás** (recuada).

4. Sugestão de Tomadas & Ponto de Rede para Imagem Digital (DR)

Tomadas & Rede Cat6

INSTALAÇÃO SUGERIDA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	APLICAÇÃO / OBSERVAÇÃO
Sugestão de Tomadas	Tomadas padrão 2P+T (10A/20A) na cabine de comando	Para ligar o computador (Workstation de aquisição) e monitor de diagnóstico.
Ponto de Rede Ethernet	**No mínimo 1 ponto de rede RJ-45 Cat6** na cabine	Fundamental para comunicação do computador com o PACS, servidor DICOM ou nuvem.
Conduíte de Dados	Eletroduto de 1 polegada (mesa/bucky → cabine)	Recomendado para passar o cabo de dados do detector sem interferência da alta tensão.

5. Checklist de Verificação da Sala (Pré-Instalação)

Preenchimento pelo Cliente

ITEM	REQUISITO A CONFERIR NO LOCAL	STATUS	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA OBRIGATÓRIA
CIV-01	Sala 100% finalizada, piso limpo, sem poeira de obra e sem pedreiros no local.	☐ OK ☐ PEND	Foto panorâmica dos 4 cantos da sala limpa
CIV-02	Vão livre de portas e corredores ≥ 1,15 m para os 3 volumes (até 2,39 m).	☐ OK ☐ PEND	Foto da porta com trena esticada indicando a largura
CIV-03	Pé-direito livre do piso ao teto acabado ≥ 2,40 m (coluna mede 2,25 m).	☐ OK ☐ PEND	Foto da medição da altura piso-teto
ELE-01	Quadro com disjuntor 100A, disjuntor 20A, neutro e botoeira LIG/DESL.	☐ OK ☐ PEND	Foto nítida em close do quadro aberto com fiação
ELE-02	Cabos alimentadores conferidos com a distância declarada (ex: 40m → 70 mm^2).	☐ OK ☐ PEND	Foto da bitola impressa na capa dos cabos
TER-01	Malha de aterramento exclusiva com **resistência ≤ 5 Ω**.	☐ OK ☐ PEND	**Upload do Laudo Técnico de Aterramento assinado**
ELE-03	Cabo da mesa de 4 mm^2 adquirido e já passado até a caixa da mesa.	☐ OK ☐ PEND	Foto das pontas do cabo de 4 mm^2 na caixa da mesa
TUB-01	Tubo de 3" (quadro-gerador) e tubos de 2" (mesa/bucky/comando) desobstruídos.	☐ OK ☐ PEND	Foto das saídas dos tubos no piso com arame-guia
TUB-02	Caixas 4x4 Alta tipo CP niveladas no piso e caixa da mesa recuada.	☐ OK ☐ PEND	Foto das caixas niveladas e detalhe do recuo
RAD-01	Blindagem radiológica de paredes/teto/portas e visor plumbífero no comando.	☐ OK ☐ PEND	Foto da cabine de comando e visor plumbífero

ITEM	REQUISITO A CONFERIR NO LOCAL	STATUS	EVIDÊNCIA FOTOGRÁFICA OBRIGATÓRIA
RAD-02	Luz vermelha sobre a porta e sensor magnético de intertravamento no batente.	☐ OK ☐ PEND	Foto da sinaleira vermelha e sensor na porta
AMB-01	Ar-condicionado ligado mantendo a sala entre 15°C e 25°C (máximo 30°C).	☐ OK ☐ PEND	Foto do display do ar-condicionado em funcionamento
TIC-01	Tomadas na cabine e no mínimo 1 ponto de rede Cat6 disponível para o DR.	☐ OK ☐ PEND	Foto das tomadas e do ponto de rede na cabine

TERMO DE RESPONSABILIDADE & PRONTIDÃO DE SALA

Na condição de responsável legal e técnico pela instituição cliente, declaro que verifiquei presencialmente as dependências da sala de exames e atesto que todas as instalações civis, medições elétricas em 380V Trifásico, bitolas dos cabos compatíveis com a distância da subestação, aterramento (≤ 5 Ω), tubulações de piso e climatização encontram-se **CONCLUÍDAS E EM CONFORMIDADE** para a montagem do Raio-X Lotus HF500M.

Declaro estar ciente de que o agendamento e o deslocamento da equipe técnica especializada baseiam-se na exatidão das informações e evidências fotográficas aqui anexadas. Na ocorrência de os técnicos chegarem ao local e constatarem reformas pendentes, ausência de energia, tubulações obstruídas ou inadequações que impeçam a instalação completa, **a instituição contratante assume as despesas decorrentes da viagem improdutiva (diárias técnicas, horas de deslocamento e logística)**, sujeitando-se ao reagendamento em data oportuna.

RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
NOME LEGÍVEL, CPF E ASSINATURA COM CARIMBO

VALIDAÇÃO ENGENHARIA CLÍNICA (EMED)
ANALISTA TÉCNICO RESPONSÁVEL / DATA DE APROVAÇÃO